Correction : Scratch (1)

Objectifs de la fiche

- Lire et interpréter un script Scratch (blocs *Mouvement*, *Stylo*, *Événements*).
- Prévoir le tracé obtenu : orientation, déplacement, stylo levé ou baissé.
- Comprendre l'effet d'une boucle « répéter » et d'un bloc personnalisé.
- Suivre l'évolution d'une variable (la longueur) au cours d'une boucle.
- Modifier un script pour obtenir une figure donnée.

▷ Déplacements et stylo

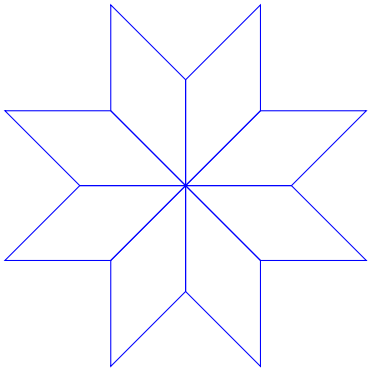
Exercice n°1 **Dessiner avec trois touches** *DNB Asie, 24 juin 2017*

1. **Le dessin 2** ne peut pas être réalisé.
   Pour le tracer, il faut parcourir un segment *vers la gauche* (le côté du bas du petit carré, tracé de droite à gauche). Or le programme ne comporte que trois touches : flèche bas (orientation 180), flèche haut (0) et flèche droite (90). Aucun script ne permet de s'orienter à -90, donc d'aller vers la gauche.
   Les dessins 1 et 3 n'utilisent que des déplacements vers la droite, le haut et le bas. Par exemple, le dessin 3 s'obtient avec les touches : haut, droite, haut, droite, haut, droite, bas.
2. Dans le script de Julie, la touche flèche droite ne contient plus les blocs « stylo en position d'écriture » et « relever le stylo ». Or le stylo est relevé au départ (bloc « initialisation ») et à la fin de chacun des autres scripts. Quand on appuie sur la flèche droite, le lutin avance donc de 50 *sans tracer*.
   Seuls les segments verticaux sont tracés : le dessin 3 devient quatre segments de longueur 50, séparés les uns des autres.

▷ Boucles et blocs personnalisés

Exercice n°2 **Une rangée de losanges** *DNB zéro*

1. **C'est le programme A** qui donne la figure.
   Dans A, après chaque motif, le lutin avance de 55 (stylo relevé) : les 8 losanges sont alignés les uns à côté des autres. Dans B, le lutin ne se déplace pas : il tourne de $45°$ après chaque motif et repart toujours du même point. Les 8 losanges ($8 \times 45° = 360°$) forment alors une *étoile à 8 branches*.



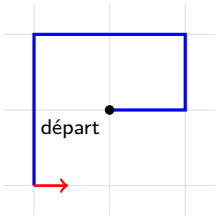
2. Le motif commence par un côté horizontal de 40 et le lutin avance ensuite de 55 : l'espace entre deux motifs successifs est de $55 - 40 = \mathbf{15}$ pixels.
3. Il faut placer l'instruction **à l'intérieur de la boucle** « répéter 8 fois », **après** le bloc « Motif » (ou après « avancer de 55 »).
   La taille du stylo vaut 1 au départ : le premier losange reste fin, puis la taille augmente de 1 à chaque tour (tailles $1, 2, \ldots, 8$). Placée avant « Motif », l'instruction épaissirait déjà le premier losange ; placée hors de la boucle, elle ne servirait qu'une fois.

▷ **Variable et bloc « un tour »**

Exercice n°3 **Spirales** *DNB Métropole, 14 septembre 2017*

1. **a.** Avec longueur $= 30$, le bloc trace successivement (en tournant de $90°$ vers la gauche après chaque segment), puis « ajouter à longueur 30 » donne 60 :

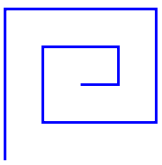
segment	1	2	3	4
longueur	30	30	60	60
direction	droite	haut	gauche	bas



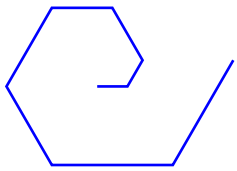
(échelle : 1 cm pour 30 pixels)

b. Le lutin a tourné 4 fois de $90°$, soit $360°$: il est **orienté vers la droite** (90), comme au départ.

2. **C'est la figure 3.**
   Le programme trace des segments de longueurs $30, 30, 60, 60$ (premier « un tour »), puis $90, 90, 120, 120$ (second « un tour ») : la longueur augmente de 30 tous les *deux* segments, et on tourne à gauche à chaque coin. On obtient une spirale dont les segments sont égaux deux à deux, qui s'enroule vers l'extérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme la figure 3. Dans la figure 1, les segments successifs ont tous des longueurs différentes.



3. Il faut **remplacer** 90 **par** 60 dans les deux blocs « tourner ↻ de 90 degrés » du bloc « un tour » (on tourne alors de $60°$ à chaque coin). Les huit segments, toujours de longueurs $30, 30, 60, 60, 90, 90, 120, 120$, dessinent la figure 2.



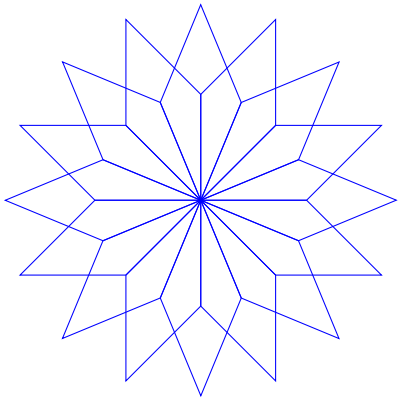
▷ **Pour aller plus loin**

Défi n°1 Le dessin 2

Il suffit d'ajouter un script pour la flèche gauche :

```
quand la touche flèche gauche est pressée
  s'orienter à −90
  stylo en position d'écriture
  avancer de 50
  relever le stylo
```

Le dessin 2 s'obtient alors avec les touches : droite, droite, droite, haut, droite, droite, bas, bas, gauche, haut, droite.

Défi n°2 Une étoile à 16 branches

On modifie le programme B : « répéter **16** fois » et « tourner de **22,5** degrés » (car $360 \div 16 = 22{,}5$).